

MINIMUM MLUVENÉ — Obecná farmakologie (O1–O35)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. Je to jen jádro — dost na to, abys otázku odpověděla a působila, že jí rozumíš. 🗝 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — název pochází z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje nejen léčebné účinky, ale i účinky nežádoucí a toxické.

Stojí na **dvou pilířích**. **Farmakodynamika popisuje, co léčivo dělá s organismem** — na jaký receptor se váže a jakou odpověď vyvolá. **Farmakokinetika naopak popisuje, co organismus dělá s léčivem** — jak se vstřebá, kam se rozprostře, jak se odbourá a jak se vyloučí.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivo je vlastní účinná látka. Léčivý přípravek je léčivo v konkrétní lékové formě spolu s pomocnými látkami.** A slovo *lék* je hovorové označení.

Název má jedno léčivo několik a jdou v tomto pořadí: **chemický** je nejpřesnější, ale nepoužitelný v praxi; **generický neboli obecný**; **mezinárodní nechráněný název INN**; **lékopisný**, což je latinizovaná podoba; a **výrobní, tedy firemní**, který se jako jediný **píše s velkým počátečním písmenem**.

Podle původu dělíme léčiva na **přírodní** — rostlinná, živočišná a anorganická; **polosyntetická**, kde se přírodní látka chemicky upraví, například kodein z morfinu; **syntetická**, jako je aspirin; a dnes stále významnější **biotechnologická**.

Poslední částí je **lékopis**. **Je to základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností** — tedy závazný předpis, ne doporučení. Vydává ho **ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Podle něj dělíme látky na **oficinální**, které v lékopisu jsou, **neoficinální**, které v něm nejsou, ale používat se smějí, a **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Lékopis obsahuje také tabulky. ****Tabulka I jsou omamné a psychotropní látky, které se skladují uzamčené a předepisují na recept s modrým pruhem. Tabulka II jsou venena, tedy látky vysoce toxické, skladované v uzamčené skříni. Tabulka III jsou separanda, silně účinné látky skladované odděleně a označené červeným písmem na bílém podkladu. A tabulky IV a V uvádějí doporučené dávky pro dospělé a pro děti do patnácti let.**

🗝 **Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem.** Šipka ukazuje opačně.

⚠ **Oficinální = v lékopisu JE** (*officina* = lékárna). Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech číslo 378 z roku 2007**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci, registraci, předepisování i výdej léčiv.

Jádrem otázky je **hranice mezi třemi kategoriemi, a rozhoduje o ní mechanismus účinku, ne složení**.

Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky a smí o sobě tvrdit, že léčí. **Doplňěk stravy je z právního hlediska potravin** — má jen nutriční nebo fyziologický účinek, upravuje ho **vyhláška číslo 58 z roku 2018**, musí být označen slovy „doplňěk stravy“ a **nesmí tvrdit, že léčí konkrétní onemocnění**. A **zdravotnický prostředek nepůsobí ani jedním z těch tří mechanismů** — působí fyzikálně; patří sem obvazy, stenty nebo prostředky kontroly početí.

Léčivé přípravky se klasifikují **podle výroby na hromadně vyráběné, tedy HVLP, a individuálně připravované v lékárně, tedy IPLP**. Podle výdeje jdou po stupních: vázané na lékařský předpis, dále volně prodejné s omezením — ty vydá jen farmaceut proti průkazu totožnosti, typicky přípravky s pseudoefedrinem — pak volně prodejné a nakonec vyhrazené, které se smějí prodávat i mimo lékárnou.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **Souhrn údajů o přípravku, tedy SPC, je určen odborníkům, je součástí rozhodnutí o registraci a je veřejný**. Příbalová informace je určena pacientovi a je součástí balení.

Stojí za zmínku **off-label použití, tedy použití mimo schválené SPC** — jiná indikace, věk nebo cesta podání. **Není to nezákonné ani postup non lege artis**, je to běžná praxe například v pediatrii.

Rozdíl mezi originálem a generikem: **generikum má stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu i biologickou účinnost** — liší se ale pomocnými látkami.

Regulačními orgány jsou **Státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice, Evropská léková agentura EMA pro Evropskou unii a americká FDA**.

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠️ **Off-label NENÍ nezákonné**. Na tohle se doptávají.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

„Předepisování upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019**. Předepisovat smějí **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři** v rozsahu své odbornosti.

Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností — není to poznámka. Odpovědnost za něj nesou dva lidé: **předepisující lékař za to, co napsal, a vydávající lékárník za to, co vydal**. Proto je tak formalizovaný — lékárník podle jeho částí kontroluje, jestli lékař neudělal chybu.

Existují **tři druhy předpisu: recept na léčivé přípravky, žádanka pro zdravotnická zařízení a poukaz na zdravotnický prostředek**. Dnes je standardem **elektronický recept**; pacient ho dostane jako průvodku, e-mailem, SMS nebo v aplikaci a listinná forma je už jen výjimkou.

Omamné a psychotropní látky z tabulky I se předepisují na recept s modrým pruhem, který má zvláštní evidenci.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek s velkým počátečním písmenem a **dávka se uvádí v gramech bez jednotky, minimálně s jedním desetinným místem** — tedy deset celých nula. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, **musí to označit vykřičníkem a slovem PŘEKROČENÍ** — jinak lékárník přípravek nevydává.

A poslední věc je **generická substituce: lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou léčivou látkou, pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže**.

🔑 **Magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy s desetinným místem.**

⚠️ **Maximální dávku lékárník nesmí překročit** — ani pro jednotlivou dávku, ani za 24 hodin — dokud ji lékař neoznačí.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Vývoj nového léčiva má **dvě velké části** — **preklinické a klinické hodnocení**.

Preklinické hodnocení probíhá nejdřív in vitro a pak na zvířatech. Zjišťuje se při něm **střední efektivní dávka ED50, střední toxická dávka TD50 a střední letální dávka LD50**, a z nich se počítá **terapeutický index**. Dále se povinně testuje **mutagenita**, k čemuž slouží **Amesův test**, dále **teratogenita a karcinogenita**.

Klinické hodnocení má **čtyři fáze**.

Fáze jedna probíhá na dvaceti až sto zdravých dobrovolnících a ptá se jedinou otázkou: **je to bezpečné?** Sleduje se snášenlivost a farmakokinetika, ne účinnost.

Fáze dvě už probíhá na pacientech, v řádu stovek, a hledá se **účinná dávka a první důkaz, že to funguje**.

Fáze tři je největší — **tisíce pacientů, randomizovaná a dvojitě zaslepená studie proti placebo nebo proti dosavadnímu standardu**. Teprve po ní následuje **registrace**.

Fáze čtyři je postregistrační a odpovídá jí **farmakovigilance** — sledování léčiva v běžné praxi po uvedení na trh.

A tady je důležité vysvětlit, **proč čtvrtá fáze vůbec existuje**. Do registrační studie se zařadí několik tisíc pacientů. **Nežádoucí účinek, který se vyskytuje jednou na deset tisíc, se v takovém souboru statisticky nemůže objevit**. Vzácné nežádoucí účinky se tedy z principu odhalí až po registraci, kdy léčivo užijí statisíce lidí. Studie navíc probíhají na vybraných pacientech — bez těhotných, bez dětí, bez polymorbidních seniorů — a přesně ti lék v praxi dostanou.

U generik se celý cyklus neopakuje — stačí prokázat **bioekvivalenci** s originálem.“

🔑 **Fáze I = je to bezpečné? II = kolik? III = funguje to? IV = co jsme přehlédli?**

⚠️ **Zdraví dobrovolníci jsou jen ve fázi I.**

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba cesty podání odpovídá **účelu terapie a místu, kde má léčivo působit**, a musí jí být uzpůsobena **léková forma**.

Základní dělení je na **podání celkové, tedy systémové, a místní**. Celkové se dále dělí na **intravaskulární a extravaskulární**.

Nitrožilní podání má stoprocentní biologickou dostupnost, okamžitý nástup a přesnou dávku — obchází vstřebávání úplně. Nevýhodou je, že **se nedá vzít zpět** a vyžaduje odborný personál.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejbezpečnější a nejpohodlnější. Platí se za to ale **first-pass efektem v játrech, závislostí na pH a na jídle, a nutnou spoluprací pacienta** — proto je jeho dostupnost nejméně předvídatelná.

Z ostatních cest stojí za zmínku ty, které **obcházejí játra: sublingvální podání, rektální podání z dolních dvou třetin konečníku, transdermální podání a všechna parenterální podání.**

Inhalační podání je po nitrožilním nejrychlejší, protože plicní sliznice má obrovskou plochu a velmi tenkou bariéru.

Když to seřadím **podle rychlosti nástupu, jde to takto: nitrožilně, inhalačně, sublingválně, nitrosvalově, podkožně, perorálně a nejpomaleji transdermálně.**

Místní podání se volí tam, kde chceme účinek jen v jednom místě a chceme se vyhnout systémovým nežádoucím účinkům.“

🔑 **Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.**

⚠️ **Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin** — horní třetina odtéká do portální žíly. Proto je jeho dostupnost nepředvídatelná.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se pletou. **Perorální forma se polyká a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se.**

Perorální formy dělíme na tekuté a tuhé. **Tekuté — roztoky, sirupy, suspenze a emulze — mají rychlejší nástup a umožňují přesnější dávkování**, proto se používají hlavně u dětí a seniorů.

Tuhé formy jsou tablety a tobolky a tady je podstatné, že **tableta není jen slisovaný prášek — je to řídicí systém pro to, kde a jak rychle se léčivo uvolní.**

Obalovaná tableta má chránit léčivo před vlhkem nebo zakrýt nepříjemnou chuť. **Enterosolventní tableta odolá žaludeční kyselině a rozpustí se až ve střevě** — buď proto, aby kyselina nezničila léčivo, nebo aby léčivo nedráždilo žaludek. A **retardovaná tableta uvolňuje léčivo pomalu**, takže stačí méně dávek denně.

Orální formy — pastilky, bukální a sublingvální tablety — mají jeden hlavní farmakokinetický smysl: **vstřebávají se přímo sliznicí dutiny ústní do žilního odtoku, který obchází játra, a tím se vyhnou first-pass efektu.** Proto se takto podává nitroglycerin.“

🔑 **PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse.** Liší se jedním písmenem a celou kinetikou.

⚠️ **Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat** — zničí se uvolňovací systém a celá dávka se vyplaví naráz.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

„**Parenterální přípravky obcházejí všechny přirozené bariéry organismu, a proto na ně platí pět přísných požadavků: musí být sterilní, apyrogenní, izotonické, mít fyziologické pH — tedy izohydrii — a být bez mechanických nečistot.**

Tady je důležité zdůraznit, že **apyrogenost není totéž co sterilita.** Sterilizace bakterie zabije, **ale jejich rozpadlé zbytky, tedy endotoxiny, přežijí a po podání do žíly vyvolají horečku.** Proto se testuje zvlášť.

Cestami podání jsou **nitrožilní, nitrosvalové, podkožní, nitrokožní a intratékální.**

Zajímavá je **řada rychlosti uvolňování z místa vpichu**, protože se řídí jednoduchým pravidlem: **čím hůř se přípravek v místě vpichu rozpouští, tím déle tam vydrží**. Nejrychlejší je **vodný roztok, pak vodná suspenze, pak olejový roztok, olejová suspenze a nejdéle působí implantát**, který se uvolňuje měsíce.

Dermatologika se dělí podle obsahu vody a tuku na **roztoky, gely, krémy, masti a pasty**. Pro jejich volbu platí praktické pravidlo: **na mokvající lézi se dává vodný přípravek nebo obklad, na suchou a šupinatou naopak mast**.“

🔑 **Pět požadavků: sterilní, apyrogenní, izotonické, správné pH, bez nečistot.**

⚠️ **Na mokré mokré, na suché mastné.**

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„U každé lokalizace se ptám na dvě věci: **co ta sliznice snese a co přes ni projde**.“

Oční formy mají nejpřísnější požadavky — musí být sterilní, izotonické a mít pH blízké slze, jinak pálí a hrozí infekce. Kapky působí krátce, masti déle, protože se udrží v spojivkovém vaku.

Ušní formy nemusí být sterilní — pokud ovšem není protržený bubínek; pak už jde vlastně o podání do středouší.

Nosní formy se rychle vstřebávají a mohou mít i systémový účinek.

Rektální formy, tedy čípky, mají tu zvláštnost, že **z dolních dvou třetin konečníku odtéká krev mimo portální oběh, a tím se obchází first-pass efekt**. Používají se u dětí a u pacientů, kteří zvracejí.

Inhalační formy jsou po nitrožilním podání nejrychlejší — plicní sliznice má obrovskou plochu a velmi tenkou bariéru. Patří sem aerosoly, práškové inhalátory a nebulizace.

A poslední věc, kterou stojí za to zmínit: **inhalační podání není nikdy čistě lokální**. Část dávky se vstřebá systémově a část pacient spolkne — proto se **po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa**, jinak hrozí orofaryngeální kandidóza.“

🔑 **Oko = nejpřísnější. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠️ **U novorozence je transdermální podání nevhodné** — tenká kůže a velký povrch k hmotnosti znamenají významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Při předepisování musí lékař pacienta poučit o **lékové formě, dávkování, způsobu podávání, možných interakcích a případném doplatku** — a přizpůsobit formu konkrétnímu pacientovi, protože senior a dítě potřebují něco jiného.“

Compliance znamená míru, **v jaké pacient dodržuje pokyny k užívání léčiv**. Dnes se nahrazuje pojmem **adherence**, který zdůrazňuje **vyšší spoluodpovědnost pacienta** — jsou to ale pojmy rovnocenné.

Adherenci ovlivňuje **fyzická i duševní schopnost pacienta, jeho zdravotní stav a ochota se podřídit**, ale také **povaha terapie** — složitost režimu, nežádoucí účinky, počet léků — a povaha onemocnění.

Zlepšit ji lze čtyřmi způsoby: volbou co nejjednoduššího terapeutického režimu, informováním rodiny pacienta, diskusí a možností volby, a vysvětlením následků nedodržení léčby.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. Placebo je neúčinná látka upravená do stejné formy jako lék a používá se ve třetí fázi klinických studií. I placebo má prokazatelně pozitivní dopad na zdravotní stav — podstatou je psychika pacienta, který se domnívá, že je léčen. Účinek je individuální a liší se podle nemoci — funguje u bolesti a deprese, ale ne u onemocnění s malou pravděpodobností vyléčení.

Nocebo je opak: pacient očekává, že léčba jeho stav zhorší, a ten se v důsledku toho očekávání skutečně zhorší. Klasickým důkazem je studie s finasteridem — skupině pacientů, které lékaři řekli o riziku erektilní dysfunkce, se tento problém objevil u čtyřiačtyřiceti procent, zatímco u neinformované skupiny jen u patnácti procent. Stejný lék, dvojnásobně jiný výsledek jen podle toho, co jim řekli.“

🔑 **PL**acebo = **PL**us. **NO**cebo = **NO**.

⚠️ **Compliance a adherence** jsou rovnocenné pojmy, ne dva různé.

O10 · Přechod látek biologickými membránami

„Aby léčivo účinkovalo, musí proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci. Jeho pohyb závisí na velikosti a tvaru molekuly, na stupni ionizace a na rozpustnosti v tucích.

Existuje pět mechanismů přestupu.

Pasivní difuze je nejčastější — probíhá po koncentračním spádu, nespotřebovává energii, není satureovatelná a projdou jí jen látky lipofilní a neionizované.

Facilitovaná, tedy usnadněná difuze, také probíhá po spádu a bez energie, ale potřebuje přenašeč — a protože přenašečů je omezený počet, je satureovatelná a může na ní docházet ke kompetici.

Aktivní transport probíhá proti koncentračnímu spádu, a proto spotřebovává ATP; je rovněž satureovatelný a kompetitivní.

Vezikulární transport, tedy endocytóza a exocytóza, slouží pro velké molekuly, které by membránou neprošly.

A filtrace probíhá póry v membráně a týká se malých molekul rozpuštěných ve vodě.

Membrána je v podstatě tuková stěna — proto přes ni projde jen neionizovaná forma léčiva. A z toho plyne jev, který se vrací u řady otázek: **iontová past**. Slabá zásada projde tam, kde je zásadité prostředí, ale v kyselém prostředí se ionizuje a už se nemůže vrátit zpět — proto se léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce, které jsou kyselější než plazma.

Nakonec jsou tu **bariéry** — **hematoencefalická a placentární**, které průnik dále omezují.“

🔑 Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Nabité neprojde, tučné projde.

⚠️ Satureovatelné a kompetitivní jsou jen mechanismy s přenašečem — pasivní difuze ne.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

„Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv — tedy tím, proč stejná dávka vytvoří u dvou lidí jinou hladinu.

Osud léčiva v organismu popisuje zkratka **ADME**: absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece.

Parametry se dělí na primární a sekundární a **je důležité je nezaměnit**.

Primární parametry jsou ty, které skutečně popisují, co tělo s léčivem dělá, a měří se: clearance, distribuční objem a biologická dostupnost.

Sekundární parametry se z nich odvozují a počítají — patří sem poločas eliminace a eliminační konstanta.

Nejlépe se to ukáže na poločasu. **Poločas není samostatná vlastnost léčiva** — vyplývá z toho, jak velký objem musí tělo čistit a jak rychle to zvládá. Platí totiž, že **poločas se rovná nula celá šest devět tři krát distribuční objem děleno clearance**. Velký distribuční objem nebo nízká clearance tedy znamenají dlouhý poločas.

Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva. Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou plazmatickou koncentraci. A biologická dostupnost je podíl podané dávky, který se dostane do systémového oběhu v účinné formě.

Sledovat stačí **plazmatickou koncentraci**, protože je v rovnováze s koncentrací v místě účinku, kterou přímo měřit nelze.“

🔑 **ADME = dovnitř, rozvézt, rozložit, ven.**

⚠️ **Poločas není primární parametr** — je to následek clearance a distribučního objemu, ne příčina.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou prvního a nultého řádu je v tom, **jestli se za jednotku času eliminuje konstantní podíl, nebo konstantní množství**.

U kinetiky prvního řádu se za jednotku času eliminuje konstantní PODÍL léčiva — například deset procent za hodinu. Křivka poklesu je **exponenciální**, **poločas je konstantní** a nezávisí na dávce. **Takto se chová naprostá většina léčiv**, protože enzymy a přenašeče mají dostatečnou kapacitní rezervu.

U kinetiky nultého řádu se za jednotku času eliminuje konstantní MNOŽSTVÍ — například deset miligramů za hodinu, bez ohledu na to, kolik léčiva v těle je. Křivka je **přímka** a **poločas v podstatě neexistuje**. Nastává tehdy, když je **eliminační systém nasycený**.

Nejlépe se to vysvětlí na frontě u pokladny. **První řád je obchod, kde je pokladních dost** — čím víc zákazníků přijde, tím víc jich odbavíte, ale procento zůstává stejné. **Nultý řád je jedna pokladní na maximum** — odbaví deset lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Saturační kinetika je přechod mezi nimi: při nízkých dávkách se léčivo chová podle prvního řádu, ale po nasycení enzymu přeskočí na řád nultý. Takto se chová **ethanol, fenytoin a kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách**.

Klinický důsledek je zásadní: u nultého řádu vyvolá malé zvýšení dávky obrovský skok koncentrace, protože už není žádná rezerva. Proto se fenytoin dává velmi opatrně a monitoruje se.

A nakonec **pravidlo pěti poločasů: za pět poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání a stejně tak se za pět poločasů léčivo z těla prakticky vyloučí**.“

🔑 **První řád = PROCENTA. Nultý řád = KUSY**. Saturační trojka: alkohol, fenytoin, aspirin.

⚠ U nultého řádu nemá smysl mluvit o poločasu — není konstantní.

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

„Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji dvě věci — rychlost a rozsah. To je potřeba rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného.

Průběh plazmatické koncentrace po extravaskulárním podání popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar vyplývá z toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně, ne po sobě**. Má tři fáze: **nejdřív rychlost absorpce převyšuje eliminaci a koncentrace stoupá; pak se obě rychlosti vyrovnají a křivka dosáhne vrcholu, tedy maximální koncentrace c_{max} v čase t_{max} ; a nakonec převáží eliminace a koncentrace klesá**.

Tady je klíčové pochopit, že **eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání** — jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny ji začnou odstraňovat. **Vrchol křivky tedy není okamžik, kdy je vstřebané všechno; je to okamžik, kdy se rychlosti vyrovnaly**.

Biologická dostupnost, značená F , je podíl podané dávky, který pronikne v účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se porovnáním plochy pod křivkou po perorálním podání s plochou po podání nitrožilním, které má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí **postupně v pěti krocích: neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem ve stěvné stěně a nakonec first-pass efektem v játrech**. Proto může být dostupnost jen deset nebo dvacet procent — není to jedna velká ztráta, ale pět menších za sebou.

Plocha pod křivkou, tedy AUC, se počítá lichoběžníkovou metodou. A nejdůležitější věta zní: **AUC závisí na dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu**. Když se tedy zvýší rychlost vstřebávání, c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí, ale plocha zůstane stejná — do těla se dostane stejné množství, jen dřív.“

🔑 Vrchol = remíza mezi vstřebáváním a eliminací, ne konec vstřebávání.

⚠ AUC nezávisí na rychlosti přívodu — jen na dávce, dostupnosti a clearance.

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

„Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby to vysvětlilo naměřenou plazmatickou koncentraci — počítá se jako **dávka dělená koncentrací**.

Je to **matematická veličina, ne anatomický prostor**. Když v krvi naměřím málo, musí být léčivo někde jinde — a vzorec spočítá, jak velký by ten prostor musel být. **U digoxinu vyjde větší než objem celého těla**, což neznamená, že se nevešel, ale že sedí ve svalech.

Prakticky to znamená: **malý distribuční objem = léčivo se drží v krvi, typicky warfarin; velký distribuční objem = léčivo uteklo do tkání, typicky digoxin**. A z toho plyne důležitý klinický důsledek — **u léčiva s vysokým distribučním objemem nemá dialýza smysl**, protože v krvi ho prakticky není.

Redistribuce znamená přesun léčiva z jedné tkáně do druhé. **Klasickým příkladem je thiopental: pacient se probudí ne proto, že se léčivo vyloučilo, ale proto, že se přestěhovalo z mozku do tukové tkáně**. V těle ho je pořád stejně.

Vazba na plazmatické bílkoviny se řídí povahou léčiva: **kyselá léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý alfa jedna glykoprotein, tedy orosomukoid**. Vazba je reverzibilní a nespecifická.

Zásadní věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce**. Z toho plynou tři důsledky. **Vázaná frakce funguje jako zásobárna a prodlužuje účinek**. Vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu ani neprochází bariérami. **A kompetice o vazebné místo je léková interakce** — vytěsnění zvýší volnou frakci a může vyvolat toxicitu.

Proto je **hypoalbuminémie u cirhózy, nefrotického syndromu nebo malnutrice riziková** — při stejné dávce je volné frakce více.

Průnik dále omezují **bariéry, především hematoencefalická a placentární**.“

🔑 **Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein. Vysoký distribuční objem = dialýza nepomůže.**

⚠️ **U warfarinu stačí pokles vazby z 99 na 95 procent a volného léčiva je pětikrát víc.**

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

„Eliminace je odstranění léčiva z organismu a skládá se ze dvou dějů — z biotransformace, tedy metabolismu, a z exkrece, tedy vlastního vyloučení.

Poločas eliminace je doba, za kterou klesne plazmatická koncentrace na polovinu. Vypočítá se jako nula celá šest devět tři děleno eliminační konstantou.

Po nitrožilním podání má křivka poklesu **dvě fáze a je důležité je rozlišit**. **Fáze alfa je distribuční** — koncentrace klesá strmě, ale **ne proto, že by se léčivo vylučovalo, nýbrž proto, že se rozutíká do tkání**. **Fáze beta je eliminační** — pokles je mírnější a teprve ten znamená skutečné mizení léčiva z těla.

Z toho plyne zásadní pravidlo: **poločas se počítá výhradně z fáze beta**. Kdybych ho počítala z fáze alfa, vyšel by absurdně krátký a léčivo bych podávala mnohem častěji, než je potřeba.

Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva. Není to množství léčiva, ale objem — proto se udává v mililitrech za minutu. Platí, že **clearance se rovná eliminační konstanta krát distribuční objem**, a celková clearance je součtem clearance jaterní, renální a ostatních.

Clearance je klinicky nejdůležitější parametr, protože **podle ní se počítá udržovací dávka**.“

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.**

⚠️ **Clearance je OBJEM očištěné plazmy, ne množství odstraněného léčiva.**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

„Cílem dávkovacího režimu je **dostat koncentraci léčiva do terapeutického okna a udržet ji tam**.

Používají se k tomu dvě různé dávky a **je důležité vědět, na čem každá závisí**.

Nasycovací dávka slouží k rychlému dosažení cílové koncentrace a počítá se jako distribuční objem krát cílová koncentrace. Závisí tedy na **objemu**, který je potřeba naplnit.

Udržovací dávka nahrazuje to, co se za daný interval eliminovalo, a počítá se jako clearance krát cílová koncentrace. Závisí tedy na **rychlosti čištění**.

Nejlépe se to vysvětlí na vaně, do které teče voda a zároveň z ní odtéká. **Nasycovací dávka je kýbl, kterým vanu naráz naplním**. **Udržovací dávka je kohoutek nastavený přesně na to, co uteče odtokem**.

Při opakovaném podávání se **ustálený stav, tedy steady state, nastolí za pět poločasů** — a to bez ohledu na velikost dávky. **Zvýšením dávky se ustáleného stavu nedosáhne dřív, jen bude na vyšší úrovni.** Rychlost dosažení určuje **výhradně poločas**, a právě proto se u léčiv s dlouhým poločasem podává nasycovací dávka — jinak by pacient na plný účinek čekal týdny.

Ke kumulaci léčiva dochází tehdy, když je dávkovací interval kratší než poločas eliminace — další dávka přijde dřív, než se stihla vyloučit ta předchozí. Míru kumulace vyjadřuje **kumulační index**, který udává, kolikrát bude koncentrace v ustáleném stavu vyšší než po první dávce.“

🔑 **Nasycovací dávka závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠️ **Pět poločasů platí oběma směry** — na dosažení ustáleného stavu i na vyloučení.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

„**Cílem biotransformace je změnit lipofilní léčivo na hydrofilní metabolit, který ledviny dokážou vyloučit.** Kdyby k ní nedocházelo, lipofilní látky by se v tubulech pořád zpětně vstřebávaly a z těla by nikdy neodešly.

Probíhá **ve dvou fázích, které na sebe ale nemusí nutně navazovat.**

Fáze jedna zahrnuje oxidaci, redukci a hydrolýzu; hlavním enzymovým systémem je **cytochrom P450.** **Zavádí do molekuly funkční skupinu nebo ji odhaluje** — vytváří tedy jakýsi úchyt. Důležité je, že **v této fázi může vzniknout metabolit aktivní, nebo dokonce toxický.**

Fáze dvě je konjugace — glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace a konjugace s glutathionem. **Na ten úchyt se naváže velký polární zbytek, čímž vždy stoupne hydrofilita a téměř vždy se léčivo inaktivuje.**

Nejlepším příkladem je **paracetamol.** Odbourává se **třemi cestami:** většina glukuronidací a sulfatací, což jsou cesty neškodné, a **asi pět procent přes cytochrom CYP2E1, kde vzniká toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin, zkráceně NAPQI.** Za normálních okolností ho okamžitě zneškodní glutathion.

Při předávkování se stanou dvě věci najednou: **hlavní cesty se nasatí, takže se přebytek přelije do cesty přes CYP2E1 a NAPQI vzniká mnohem víc** — a **současně se glutathion vyčerpá.** Od té chvíle NAPQI ničí jaterní buňky. **Antidotem je acetylcystein, což je prekurzor glutathionu** — dodá tedy játrům surovinu, aby si obranu doplnila.“

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).**

⚠️ **Alkohol indukuje CYP2E1 a zároveň vyčerpává glutathion** — proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„**Játra jsou hlavním orgánem biotransformace** a mají v eliminaci ještě jednu zvláštní úlohu, kterou je **first-pass efekt.**

First-pass efekt je ztráta léčiva při prvním průchodu játry, tedy ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu. Vzniká proto, že **krev ze střeva neodtéká přímo do těla, ale portální žílou nejdřív do jater.** Játra tedy fungují jako celnice, která část zásilky zabaví.

Míru této ztráty vyjadřuje **jaterní extrakční poměr** — u léčiv s vysokou jaterní extrakcí může být biologická dostupnost jen několik procent.

Obejít se dá čtyřmi cestami: sublingválním podáním, rektálním podáním z dolních dvou třetin konečníku, transdermálním podáním a jakýmkoli parenterálním podáním.

Praktickým důsledkem je, že **perorální dávka se u těchto léčiv výrazně liší od nitrožilní** — u morfinu je zhruba trojnásobná. Proto se při převodu pacienta z injekční formy na tablety musí dávka přepočítat, ne převztít.

A nakonec elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u jaterní cirhózy se first-pass efekt snižuje, a tím biologická dostupnost naopak STOUPÁ**. Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka proto u cirhotika vytvoří výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat cestou do oběhu.“

🔑 **First-pass = celnice mezi střevem a tělem.**

⚠️ **Nemocná játra = vyšší dostupnost.** Zní to obráceně, ale je to tak.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Léčiva mohou aktivitu biotransformačních enzymů, především cytochromu P450, **bud' inhibovat, nebo indukovat** — a rozdíl mezi tím je nejen ve směru, ale hlavně **v rychlosti**.

Inhibice nastupuje během hodin, protože stačí, aby se inhibitor na enzym navázal. Metabolismus léčiva se zpomalí, jeho hladina stoupne a hrozí toxicita. Inhibitory jsou **grapefruitová šťáva, ketokonazol, erytromycin a klarithromycin, cimetidin nebo amiodaron**. Kromě cytochromu lze inhibovat i jiné enzymy — **alopurinol například inhibuje xantinoxidázu, což se využívá v léčbě dny**.

Indukce naproti tomu nastupuje za dny až týdny, protože se musí vyrobit nový enzym. Probíhá přes **jaderný receptor PXR**, který zapne přepis příslušného genu. Metabolismus se zrychlí, **hladina léčiva klesne a hrozí selhání léčby**. Induktory jsou **rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka tečkovaná a kouření**.

Nejlepší způsob, jak si to zapamatovat: **inhibice je jako když někdo obsadí linku — stačí, aby si sedl. Indukce je jako postavit novou továrnu — trvá to dny, a když ji zavřete, ještě týdny doběhne.**

Z toho plyne klinicky velmi důležitý důsledek: **indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala**. Proto interakce rifampicinu s hormonální antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika.

A poslední věc: **u proléčiv platí obojí obráceně**. Inhibice enzymu tam účinek **sníží**, protože nevznikne aktivní metabolit — typicky u klopidoogrelu nebo kodeinu.“

🔑 **Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů. Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

⚠️ **U proléčiva je to obráceně.**

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

„Hlavním orgánem vylučování jsou **ledviny** a uplatňují se v nich **tři děje**.

Glomerulární filtrace je pasivní a filtruje se při ní pouze volná, nevázaná frakce — na bílkovinu navázané léčivo přes glomerulární membránu neprojde.

Tubulární sekrece je aktivní transport z krve do tubulu, probíhá přes přenašeče pro kyseliny a pro zásady, a proto je **saturovatelná a může na ní docházet ke kompetici**. Klasickým příkladem je **probenecid, který blokuje sekreci penicilinu, a tím prodlouží jeho hladiny** — dříve se to používalo záměrně, aby se drahý penicilin ušetřil.

Tubulární reabsorpce je naopak návrat léčiva z tubulu zpět do krve, probíhá pasivní difuzí a **závisí na pH moči**. A tady se opět uplatňuje **iontová past**: v prostředí, kde se léčivo ionizuje, se **nemůže zpětně vstřebat a odchází močí**. Proto se **při otravě salicyláty moč alkalizuje** — slabá kyselina se v zásaditém prostředí ionizuje a vyloučí se.

Extrarenálně se léčiva vylučují žlučí, což může vést k **enterohepatálnímu oběhu a prodloužení účinku**, dále **plicemi u těkavých látek**, a v malé míře **slinami, potem a mateřským mlékem**.

Klinicky nejdůležitější je, že **při renální insuficienci se hromadí léčiva vylučovaná ledvinami v nezměněné podobě** — u nich je nutná úprava dávky podle odhadu glomerulární filtrace.“

🔑 **Filtrace = hrubé síto (jen volná frakce). Sekrece = aktivní dostrkání (dá se ucpat). Reabsorpce = vzít si zpátky.**

⚠️ **Kyselinu vyženeš alkalizací moči, zásadu okyselením.**

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů**.

Hned na začátku stojí za to říct zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo** — jsou to plyn a brzda na motoru, který v autě už je. Proto také **nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně**.

Změnu funkce popisujeme **čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích**: **zvýšení funkce v mezích je stimulace, nad ně už excitace; snížení funkce v mezích je inhibice, nad ně paralýza**.

Molekulárními cíli jsou receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, další proteiny a neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny — přičemž **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na cíl** — patří sem osmotická aktivita manitolu, ovlivnění pH antacidy, adsorpce aktivním uhlím nebo tvorba komplexů u antidot. **Poznají se podle dávky: potřebují jí gramy, protože osmotický tlak nevytvoří jedna molekula. Specifické mechanismy naopak vystačí s miligramy**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Agonista je klíč, který zámek odemkne; antagonist je klíč, který do zámku jde, ale otočit se jím nedá — a hlavně tím zámek zablokuje.

Antagonismus je dvojitý a rozdíl je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu. **Nekompetitivní antagonist se váže jinam, a proto překonat nejde** — příkladem je fenoxibenzamin, jehož účinek přetrvává i po vyloučení léčiva z těla.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti, které se pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat, vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat.** Vazba je tedy podmínkou účinku, ale ne jedinou — látka se může navázat a neudělat nic. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné, parciální mezi nulou a jednou, antagonistu nulovou.**“

🔑 **Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti.

⚠️ **Parciální agonista se chová podle situace** — v prázdném systému jako agonista, v nasyceném jako antagonistu.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — organismus ho reguluje. **Při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci, tedy k internalizaci receptorů, při deficitu nebo blokádě naopak k up-regulaci.**“

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší rychlostí nástupu účinku — ta je totiž **přímým důsledkem jejich stavby.**

Ionotropní receptory jsou iontové kanály řízené ligandem. Nástup je ve zlomku milisekundy, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory.**

Metabotropní receptory jsou spřažené s G-proteinem, procházejí sedmkrát membránou a nástup je v řádu sekund, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem **muskarinové a adrenergní receptory** a je to **nejrozsáhlejší skupina** — **míří na ni až čtyřicet procent všech léčiv.**

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají tyrozinkinázovou část a nástup je v řádu minut až hodin — receptory pro inzulin, růstové faktory a cytokiny.

A jaderné receptory řídící genovou transkripci mají nástup v řádu hodin až dnů, protože se musí přepsat gen a **vyprodukovat nová bílkovina** — receptory pro steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D.

Klinický důsledek je přímý: kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned, protože musí přepsat geny — proto se musí podat salbutamol, který jde přes metabotropní receptor v sekundách.

Druzí poslové jsou čtyři hlavní. Cyklické AMP vzniká z ATP adenylátcyklázou. IP₃ vzniká štěpením fosfolipidu fosfolipázou C a otevírá vápníkový kanál v endoplazmatickém retikulu. DAG vzniká stejným štěpením a aktivuje proteinkinázu C. A oxid dusnatý vzniká NO-syntázou z argininu, aktivuje guanylátcyklázu a přes cGMP vede k vazodilataci.“

🔑 **Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny.** Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

⚠️ **IP₃ dělá vápník, DAG proteinkinázu C** — ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

„Vztah mezi dávkou a účinkem může být **kvantitativní, nebo kvantální** — a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku u jednoho jedince při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny: **EC₅₀, tedy koncentrace vyvolávající poloviční účinek, která je dána vazebnou afinitou; E max, tedy maximální dosažitelný účinek, daný vnitřní aktivitou; a sklon střední části křivky** — čím je strmější, tím snadněji dojde k předávkování.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi v souboru jedinců. Účinek je typu vše nebo nic — je to projev individuální vnímavosti. Rozdíl se nejlépe ukáže na příkladu: kvantitativně dám jednomu člověku betablokátor a měřím, o kolik mu klesne tlak. Kvantálně dám stovce lidí hypnotikum a počítám, kolik jich usnulo — nikdo neusne o dvacet procent.

Z kvantální křivky se odečítají **ED50, tedy střední efektivní dávka, TD50, střední toxická dávka, a LD50, střední letální dávka.**

Terapeutický index se počítá jako TD50 dělené ED50 — je to tedy poměr — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. Index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo. Index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí použít jen za monitorování sérových koncentrací. A index dva a nižší vede k zastavení hodnocení.

Je potřeba nezaměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich podíl.**

Poslední částí je **terapeutické riziko**. Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází z toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce. **Lepším ukazatelem je NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt.**

Nejlépe se to ukáže na příkladu. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u vzácně smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet. Obě tedy snižují úmrtnost přesně na polovinu, ale léčivo A je nesrovnatelně významnější: u B musíme vystavit riziku čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u A jen čtyři. Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat — vždy je potřeba vědět, jak časté je výchozí riziko.“**

 **Kvantitativní = JAK MOC. Kvantální = U KOLIKA. Index dělíš, šíři odečítáš.**

 **NNT = jedna dělená absolutním snížením rizika. Čím menší číslo, tím lepší lék.**

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázkou je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpci ovlivňuje lipofilnost a velikost molekuly, léková forma, prokrvení místa podání — které stoupá po námaze a klesá při šoku — dále pH v trávicím traktu, přítomnost potravy, kde je klasickým příkladem grapefruit, a onemocnění trávicího traktu.

Distribuci ovlivňuje průtok krve tkání, vazba na albumin — přičemž aktivní je jen volná frakce — dále lipofilnost léčiva, propustnost hematoencefalické bariéry a zánět.

Metabolismus ovlivňuje především genetický polymorfismus, typicky u CYP2D6, dále lékové interakce, jaterní insuficience, výživa a věk — novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především renální funkce, jejíž pokles vede ke kumulaci, dále průtok krve ledvinami, věk a dietní faktory.

Na **farmakodynamiku** působí **afinita a specifita k receptoru, koncentrace v místě účinku, genetické polymorfismy receptorů, tkáňová specifita a tolerance.**

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků — dále **věk, tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a lékové interakce**.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou**. Poruchy hemodynamiky snižují průtok místy vstřebávání, takže je vstřebávání zpomalené a nespolehlivé — proto se pro rychlou a jistou odpověď volí nitrožilní podání. Onemocnění ledvin ovlivní celé ADME a dávka se upravuje podle odhadu glomerulární filtrace. A u onemocnění jater se sníží first-pass efekt, čímž stoupne biologická dostupnost — stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci.“

🔑 **Projeď ADME a u každého písmene řekni tři věci** — máš okamžitě strukturu celé odpovědi.

⚠️ **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi nitrožilně.**

O25 · Lékové interakce

„**Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou**. Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické** a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože některé se využívají záměrně.

Rozdíl se dá říct jednou větou: **kinetická interakce mění, KOLIK léčiva je v místě účinku; dynamická nemění koncentraci vůbec, ale účinky se na úrovni orgánu sčítají nebo ruší**. Zkouška, kterou je poznám: **kdybych změřila hladinu v krvi, u kinetické by byla jiná, u dynamické stejná**. A proto se také řeší jinak — kinetickou vyřeším úpravou dávky nebo časovým odstupem, dynamickou ne.

Farmakokinetické interakce se probírají po úrovních ADME. Na úrovni absorpce jde o vliv pH, adsorpci aktivním uhlím, tvorbu nerozpustných chelátů — typicky tetracyklinů s vápníkem nebo železem — a o změnu rychlosti pasáže. Na úrovni distribuce jde o vytěsnění z vazby na albumin. Na úrovni biotransformace o inhibici a indukci enzymů. A na úrovni exkrece o vliv pH moči a kompetici o tubulární přenašeč.

Farmakodynamické interakce mají čtyři typy a nejlépe se pamatují jako čtyři rovnice. Sumace je jedna plus jedna rovná se dvě — obě látky umí totéž a účinky se sečtou. Synergismus je jedna plus jedna rovná se tři — výsledek je vyšší než součet. Potenciace je jedna plus nula rovná se tři — druhá látka sama takový účinek vůbec nemá, ale ten první zesílí. A antagonismus je jedna mínus jedna, přičemž může být **chemický**, jako heparin s protamin sulfátem, nebo **receptorový**, jako opioid s naloxonem.

Synergismus od potenciace odliším otázkou, co dělá ta druhá látka sama. Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — vyvolá jen hypokalemii, a ta teprve toxicitu zvýší. **To je tedy potenciace, ne synergismus**.

Posledním okruhem jsou **interakce s léčivými rostlinami**. Grapefruit inhibuje cytochrom P450 i P-glykoprotein, a tím zvyšuje biologickou dostupnost. Třezalka je naopak indukuje, a proto snižuje **plazmatické koncentrace** — klinicky nejvýznamněji u hormonální antikoncepce a warfarinu.“

🔑 **Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.**

⚠️ **Salicyláty vytěsní warfarin: vazba klesne z 99 na 95 procent a účinek stoupne čtyřnásobně.**

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

„Farmakogenetika vychází z toho, že genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein podílející se na metabolismu léčiv — takový protein pak má sníženou až nulovou aktivitu.

Mutace jsou dvojí. Zárodečné se dědí, jsou ve všech buňkách těla, a proto se testují z venózní krve. Somatické se nedědí, vznikají během života jen v nádoru, a proto se testují ze vzorku nádorové tkáně.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci jedno procento a vyšší. Týká se hlavně izoenzymů cytochromu P450.

Jádrem otázky jsou čtyři fenotypy metabolizátorů: pomalý, intermediární, rychlý neboli extenzivní, a ultrarychlý.

U běžného léčiva znamená pomalý metabolizátor vyšší koncentraci a hrozící toxicitu, ultrarychlý naopak subterapeutické hladiny. U proléčiva ale platí všechno přesně obráceně — pomalý metabolizátor nevyrobí aktivní metabolit a nemá žádný účinek, zatímco ultrarychlý ho vyrobí příliš mnoho.

Drží to jediné pravidlo: u běžného léčiva enzym účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je CYP2D6. Tvoří jen asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450, ale katalyzuje oxidaci dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv, a až sedm procent bělochů jsou pomalí metabolizátoři.

Nejlepším příkladem je kodein, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U pomalého metabolizátora kodein neúčinkuje, protože z něj nevznikne dost morfinu. U ultrarychlého se naopak morfin kumuluje — a bylo to popsáno i u kojenců matek užívajících kodein, kde došlo k útlumu dechu. Proto se dnes kodein nepodává kojícím matkám ani dětem do dvanácti let.

Z dalších příkladů: u warfarinu vedou alely CYP2C9 u pomalého metabolizátora ke krvácivým komplikacím; u izoniazidu je pomalým metabolizátorem asi šedesát procent kavkazské populace, což vede k hepatotoxicitě; a u azathioprinu je enzymem thiopurin-S-methyltransferáza, tedy TPMT.“

🔑 Zárodečné z krve, somatické z nádoru. U proléčiva je všechno naopak.

⚠️ Kodein je proléčivo — pomalý metabolizátor nemá analgezii, ultrarychlý se předávákuje.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi tachyfylaxí a tolerancí, a ten rozdíl je především v rychlosti.

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během minut při podávání v krátkých intervalech a účinek se také rychle obnoví. Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku v řádu dnů až týdnů a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěsňuje noradrenalin z vezikul, jenže zásoby jsou konečné — a jakmile se vyčerpají, účinek klesá, přestože je léčivo pořád přítomné. To je podstata tachyfylaxe: nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba. Je to naběračka, ne kohoutek — a když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná. Nežádoucí je u benzodiazepinů, kde vede k nutnosti zvyšovat dávky. Vítaná je naopak u beta dva agonistů u astmatu, protože se vyvine tolerance na tremor, zatímco bronchodilatační účinek zůstává. Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva.**

Rezistence je jiná kategorie — znamená snížení účinku protinádorových a antimikrobních látek v průběhu léčby. Rozdíl se dá říct jednou větou: **u tolerance se mění PACIENT, u rezistence se mění CÍL.** Není to adaptace, ale darwinovská selekce — léčba nezpůsobí mutaci, jen vyhubí citlivé a nechá namnožit odolné.

Nakonec dvojice **senzitivizace a desenzitivizace.** Senzitivizace vzniká při blokádě receptorů a projeví se jejich up-regulací; desenzitivizace vzniká při přítomnosti agonisty a projeví se down-regulací.

Klinickým důsledkem senzitivizace je **rebound fenomén u betablokátorů.** Dlouhodobá blokáda vede k namnožení receptorů, a když se lék náhle vysadí, **dopadne normální hladina noradrenalinu na výrazně větší počet receptorů** — a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Rebound tedy nezpůsobuje nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů.** Proto se betablokátory vysazují postupně.“

🔑 Tachy = rychle. Tolerance = pacient, rezistence = cíl.

⚠️ Efedrin: došel noradrenalin, ne receptor.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít **po orgánových systémech.**

Onemocnění jater působí dvěma cestami: snížená aktivita cytochromu P450 vede ke kumulaci léčiva a snížená tvorba albuminu znamená vyšší volnou frakci. U warfarinu se navíc přidává třetí věc — **játra vyrábějí právě ty koagulační faktory, které warfarin blokuje,** takže tlumíte systém, který je už bez léku poškozený.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci a vede ke kumulaci, proto je nutná úprava dávky. Zvláštní pozornost si zaslouží **aminoglykosidy,** protože jsou zároveň nefrotoxické — poškodí ledviny, hůř se vyloučí, hladina stoupne a poškodí je ještě víc.

U **kardiovaskulárních onemocnění** je často nutné snížit dávku a **změněná perfuze tkání ovlivňuje distribuci.**

Z **endokrinních onemocnění** je nejdůležitější **diabetes,** kde je klasickou pastí, že **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie** — pacient necítí třes ani bušení srdce, které by ho normálně varovaly, protože to jsou adrenergní příznaky, a ty jste právě zablokovali.

U **štítné žlázy** platí jednoduché pravidlo: **hypothyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje.**

Druhou částí otázky je **polypragmazie, tedy užívání více léků současně.** Přináší **tři problémy:** **lékové interakce, zhoršenou adherenci kvůli složitému režimu, a rostoucí riziko nežádoucích účinků.**

Nejhorší je ve stáří, protože se tam sčítají dvě věci: **senioři mají víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu, a zároveň mají změněnou farmakokinetiku** — berou tedy víc léků a zároveň je hůř zpracovávají.

Za zmínku stojí i **preskripční kaskáda** — nežádoucí účinek jednoho léku se mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék. Klasicky: blokátor vápníku způsobí otoky kotníků, ty se vyhodnotí jako srdeční selhání a nasadí se diuretikum. Z jednoho léku jsou čtyři a pacient přitom srdeční selhání nikdy neměl.“

🔑 **Játra = kumulace plus míň albuminu. Ledviny = kumulace. Hypotyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje.**

⚠️ **Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii.**

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova léková bdělost. Národním centrem je v České republice **SÚKL**, evropskou databází je **EudraVigilance**. Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci a držitelé rozhodnutí o registraci.

Je potřeba rozlišit několik pojmů. **Nežádoucí příhoda** je jakýkoli neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset — je to jen časová souvislost. **Nežádoucí účinek** je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky — tam už je souvislost příčinná. **Neočekávaný nežádoucí účinek** je takový, který není uveden v SPC. A závažný nežádoucí účinek je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození a vrozená vada.

Jádrem otázky je dělení na šest typů, které se označují písmeny podle anglických názvů.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků, ale mají nízkou mortalitu. Warfarin způsobí krvácení, inzulin hypoglykémii, betablokátor bronchospasmus u astmatika. Řeší se snížením dávky.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se v setinách procenta, ale mají vysokou mortalitu — patří sem lékové alergie a idiosynkratické reakce. Řeší se výhradně vysazením.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — například útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny po kortikoidech.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až po letech — jde o účinky teratogenní, karcinogenní a mutagenní.

Typ E jsou účinky po ukončení léčby — rebound fenomén a abstinenční syndrom.

A **typ F** je selhání terapie, nejčastěji způsobené indukcí enzymů. Je to jediný typ, kde nežádoucím účinkem je nepřítomnost účinku žádoucího — například selhání antikoncepce po rifampicinu.“

🔑 **A jako Augmented, B jako Bizarre, C jako Continuous, D jako Delay, E jako Ending, F jako Failure.**

⚠️ **Neočekávaný ≠ závažný.** Neočekávaný není v SPC, závažný splňuje ten výčet.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici, tedy senzitivaci.

Hned na začátku je potřeba vysvětlit jeden paradox: **většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá** — imunitní systém je prostě nevidí. **Imunogenity proto dosahují vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem** — klasicky se penicilin kovalentně váže na albumin. Molekula penicilinu je pro lymfocyt titěrná, ale **když se přilepí na něco velkého, najednou je vidět**.

Alergické reakce se dělí na **čtyři typy a nejlépe se odliší časem**.

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje během sekund až minut — protilátky už sedí na mastocytech a histamin je naskladněný, takže se jen vysype. Projeví se **vyrážkou, otokem, bronchospasmem až anafylaxí**.

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je destrukce krvinek — nejvýznamnějším příkladem je heparinem indukovaná trombocytopenie.

Typ III je imunokomplexový a nastupuje za jeden až tři týdny — projeví se vaskulitidami a glomerulonefritidami.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje za dva až osm dní — protože se musí namnožit buňky, což trvá déle než vysypání granule. Projeví se kontaktní dermatitidou.

Pětasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny.

Lékem první volby u anafylaxe je adrenalin, protože jako jediný řeší všechny tři problémy najednou: přes alfa jedna stáhne cévy a zvedne tlak, přes beta dva rozšíří bronchy a přes beta jedna posílí srdce. Antihistaminikum blokuje jen jeden z mediátorů, který je navíc už dávno venku.

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale senzitivizaci nevyžadují**.

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o přímé vytěsnění histaminu z mastocytů, takže může nastat už při první dávce a závisí na rychlosti podání; typicky red man syndrom po rychlém podání vankomycinu, kde stačí infuzi zpomalit. **A idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu** — například atypická pseudocholinesteráza, kvůli které se suxamethonium odbourává tak pomalu, že je nutné pacienta ventilovat až dvanáct hodin.“

 **Alergie potřebuje druhou expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.**

 **Pseudoalergie závisí na rychlosti podání** — proto se u red man syndromu jen zpomalí infuze.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci.** Ne každá mutace vede k nádoru — některé vyústí v apoptózu buňky. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože **mutace se zafixuje teprve při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, opravný systém má čas poškození spravit.

Z toho okamžitě plyne, které tkáně jsou nejzranitelnější: **kostní dřev, sliznice trávicího traktu, vlasové folikuly, pohlavní buňky a plod** — všechny se dělí rychle. **A to je zároveň důvod, proč mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají.**

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu, a standardní metodou je Amesův test. Jeho princip je elegantní: **kultivuje se bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin, a umístí se na médium bez histidinu.** Za normálních okolností tam neroste, protože nemá z čeho žít. **Když ale testovaná látka způsobí mutaci, která tuto schopnost obnoví, bakterie začnou růst a vytvoří kolonie.** Kolonie jsou tedy přímý a spočitatelný důkaz mutagenity. **K testu se přidává jaterní frakce, protože řada látek se stane mutagenní až po biotransformaci — a bakterie játra nemá.**

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické působí přímo mutace DNA a jejich účinek je ireverzibilní. Epigenetické DNA nepoškozuje, ale zvyšují pravděpodobnost poškození — patří sem promotory a hormony, a jejich účinek je vratný. Nejlepší přirovnání je, že iniciátor škrtne sirkou, zatímco promotor přilévá benzín.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, IARC, dělí karcinogeny do skupin. Ve skupině jedna jsou prokázané humánní karcinogeny — azbest, benzen, ethanol a cyklosporin. Za zmínku stojí právě ethanol, u kterého si to lidé neuvědomují, a cyklosporin, kde jde o cenu za imunosupresi.

A důležitá poznámka na závěr: **skupiny IARC neříkají, jak moc je látka nebezpečná, ale jak jistě víme, že karcinogenní je.** Proto je ve skupině jedna azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná.“

🔑 **Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní.**

⚠️ **Skupina 3 IARC neznamena „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.**

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

„Těhotenství mění celou farmakokinetiku. Distribuční objem stoupá až o padesát procent, protože přibude až sedm litrů tělesné vody, vzniká diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci, a glomerulární filtrace stoupá o padesát procent — řada léčiv se tedy vylučuje rychleji.

Placentou pronikají téměř všechna léčiva, hlavním mechanismem je prostá difuze — nejlépe tedy prostoupí látky lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností. Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že krev plodu má nižší pH než krev matky. Slabé báze proto proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí — je to takzvaná iontová past.

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na tři období.

Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon vše nebo nic — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. Důvod je embryologický: **buňky jsou totipotentní, takže když jich pár zemře, ostatní je nahradí. A malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat.**

Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace — orgány se zakládají, každý má svůj čas, a ten okamžik se už nevrátí.

Fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne, kdy už malformace nevznikají, ale objevují se funkční změny.

Léčiva se dělí do pěti stupňů A až X, kde A znamená prokázanou bezpečnost a X to, že riziko jednoznačně převažuje nad přínosem — sem patří warfarin a statiny.

V prvním trimestru jsou nejvýznamnějšími teratogeny cytostatika, antiepileptika s defekty neurální trubice, lithium se srdečními malformacemi, retinoidy a warfarin. Ve druhém a třetím trimestru jsou to ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion, nesteroidní antiflogistika, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dučej, a tetracykliny narušující vývoj skloviny.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění — neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo. V těhotenství se tedy nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.

U kojení platí, že přestup je opět pasivní difuzí a **mateřské mléko je kyselejší než plazma, takže se v něm slabé báze rovněž zachytávají**. Prakticky se doporučuje **užívat lék hned po kojení, ideálně před nejdelším spánkem dítěte** — vrchol hladiny tak proběhne v pauze.“

🔑 **Vše nebo nic → malformace → funkční změny.**

⚠️ **Heparin je v těhotenství bezpečný, protože je to velká nabitá molekula a placentou neprojde. Warfarin je malý a lipofilní — projde.**

O33 · Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď je nejlepší otevřít jednou větou: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy jen o přepočítání dávky na hmotnost — **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě do osmadvacátého dne života a z hlediska farmakoterapie je to **extrémně nehomogenní skupina**.

Absorpce je u něj obtížně předvídatelná — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší**, peristaltika pomalejší. **Transdermální podání je nevhodné, protože slabý kožní kryt a velký povrch k hmotnosti znamenají významné systémové vstřebání**.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent hmotnosti** — to zvyšuje distribuční objem hydrofilních léčiv. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu bílkovin, tedy vyšší volnou frakci**.

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé, a to je nejdůležitější věta otázky. První fáze funguje už **prenatálně** — **donošený novorozenec má padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. Druhá, **konjugační fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech**; prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita glukuronyltransferáz**. A nejde jen o zpomalení — **když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se přelije do náhradních cest a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou**.

Glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života.

Dávka se počítá podle **povrchu těla, ne hmotnosti** — vzorcem **dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte dělený hodnotou jedna celá sedmdesát tři**, což je průměrný povrch těla dospělého. Důvod je ten, že **metabolická aktivita sleduje spíš povrch než hmotnost**.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky**. **Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové u dítěte s virózou** — je to **jaterní encefalopatie, která může vést ke smrti**. **Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců právě proto, že nemají dozrálou glukuronidaci** — projeví se šedou barvou kůže, hypotenzí a kolapsem. A **tetracykliny se ukládají do kostí a poškozují zubní sklovinu, proto jsou u dětí kontraindikované**.“

🔑 **První fáze funguje, druhá ne**. Proto glukuronidace selhává až do dvou let.

⚠️ **Nezralosti se sčítají**: málo albuminu plus nezralá glukuronidace plus nevyvinutá hematoencefalická bariéra — proto **sulfonamid u novorozence vytěsňuje bilirubin a způsobí jadrový ikterus**.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„Senior je definován jako pacient starší pětadesáti let a změny farmakoterapie u něj vyplývají z involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností, z průvodních onemocnění vedoucích k polypragmazii a často i z horší adherence.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH, pokles resorpční plochy a zhoršené prokrvení splachnické oblasti.

Nejzajímavější je ale distribuce, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas — týká se to benzodiazepinů. A hypoalbuminémie zvyšuje volnou frakci.

Jádrem odpovědi je tedy věta: u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem — u digoxinu je problém hned po první dávce, u diazepamů až desátý den.

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a — a to je klinicky nejzávažnější — glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by stoupl sérový kreatinin.

Vysvětlení je jednoduché: kreatinin vzniká rozpadem svalové hmoty. Senior má svalů výrazně méně, takže ho vyrábí méně — a tahle změna se vyruší s tím, že ho hůř vylučuje. Hodnota tedy vyjde normální, přestože je funkce ledvin na polovině. Proto se musí počítat odhad glomerulární filtrace ze vzorce, který zohledňuje věk, pohlaví a hmotnost.

Ve farmakodynamice dochází ke snížení receptorové senzitivity, ale zároveň je u seniorů zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům — protože jim chybí adaptační rezerva, kterou by následek vyvážili.

Na závěr je dobré zmínit, že jde o systematizovaný problém, na který existují nástroje — Beersova kritéria a systémy START a STOPP, které určují, která léčiva u seniorů vysadit a která naopak chybí a měla by se nasadit.“

🔑 Míň vody = vyšší koncentrace vodných léků. Víc tuku = delší poločas tučných léků.

⚠️ Normální kreatinin neznamená normální ledviny.

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠️ Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

„Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná — typicky velká složitá bílkovina vyráběná rekombinantní DNA technologií nebo hybridomovou technologií.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech, ale všechny plynou z jediné věci: biologikum je bílkovina.

Bílkovina se v trávicím traktu stráví, a proto se biologikum podává vždy parenterálně. Je velká a cizí, takže ji imunitní systém vidí — odtud imunogenita. A nedá se chemicky syntetizovat, musí ji vyrobit živá buňka. A protože živá buňka nikdy nevyrobí dvě zcela identické molekuly, kopie biologika nemůže být identická — proto se jí neříká generikum, ale biosimilar, tedy vysoce podobný přípravek.

Zajímavé je, že i dvě šarže téhož originálu se od sebe mírně liší, hlavně v glykosylaci. **Biosimilar tedy nemusí být identický s originálem — musí se vejít do stejného pásma, ve kterém kolísá originál sám.** Právě proto je při jeho registraci **nejcitlivější částí analytické srovnání, ne klinická studie.**

Biologika se dělí podle koncovek: **-mab jsou monoklonální protilátky, -cept fúzní proteiny, -kin interleukiny, -stim kolonie stimulující faktory a -poetin erytropoetiny.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické. Ze zdroje znamená -o- myší protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní. Toto pořadí odpovídá historickému vývoji — první protilátky se vyráběly v myších, ale lidský imunitní systém je poznal jako cizí a přestaly fungovat. Čím je protilátka lidštější, tím je méně imunogenní.

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifická, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává, a ovlivnění průběhu nemoci, ne jen symptomů.

Rizika jsou ale specifická. Imunogenita vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke ztrátě účinnosti. Nejdůležitějším rizikem jsou ale infekce, protože jde o imunosupresi — a zvláště reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B.

Proto se před zahájením biologické léčby vždy provádí screening latentní tuberkulózy, hepatitidy B a C a HIV, a doplní se očkování — protože živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované.

Mechanismus reaktivace tuberkulózy stojí za vysvětlení: **TNF alfa udržuje granulom pohromadě. Latentní tuberkulóza jsou živé mykobakterie uvězněné uvnitř granulomu — a když TNF zablokujete, granulom se rozpadne a mykobakterie se uvolní.“**

 **o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní.**

 **-tinib NENÍ biologikum — imatinib a erlotinib jsou malé molekuly. Cílená a biologická léčba nejsou totéž.**